

## TP 1 : Exceptions, Généricité et Collections

### Exercice 01 :

- 1) Sans utiliser les exceptions, écrire une classe Java (appelée *Division*) qui possède deux attributs entier privés numérateur et dénominateur (*num* et *deno*) qui seront initialisés uniquement par le constructeur. Cette classe contient une méthode (*division()*) qui affiche les deux attributs puis retourne leur division. Ecrire une autre classe (appelée *Main*) possédant une méthode *static void main(String[] args)* qui instancie un objet *Division*. Les paramètres du constructeur (numérateur et dénominateur) sont passés comme arguments d'appel. Cette méthode invoque la méthode *division()* et affiche le résultat de la division.
- 2) En supposant qu'on ne prend aucune précaution pour la question 1. Quels sont les deux problèmes qui risquent de se produire. Dans chaque cas, donnez le nom de l'exception qui sera générée.
- 3) Réécrire la classe précédente (appelée *MainExcep*) de manière à ce que les erreurs possibles soient attrapées. Un message devra être affiché pour indiquer chaque type d'erreur qui s'est produite.
- 4) On souhaite que le logiciel obtenu ne soit valable que lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Définir une nouvelle classe (appelée *GererException*) qui est utilisée lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Le message à afficher « Logiciel non valable » sera initialisé à l'instanciation de l'objet *GererException*.